

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**#SESI 5,6 dan 7**

**Pengampu:**  
**Atika Arpan, S.Kom., M.Kom.**



**Nama : RIZQI AKBAR**  
**NPM : 24781086**  
**Kelas : Manajemen Informatika**

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**  
**2026**

## #5 – PERINTAH SELECT DAN KLAUSA PENDUKUNG PADA SQL SERVER

### I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami penggunaan perintah SELECT pada SQL Server.
2. Menampilkan data dari tabel dalam database AKADEMIK.
3. Memahami penggunaan klausa pendukung seperti:
  - DISTINCT
  - WHERE
  - AND
  - OR
  - ORDER BY
  - GROUP BY
  - HAVING
  - LIKE
  - WILDCARD
4. Menyajikan informasi dari data mahasiswa, dosen, dan program studi.

### II. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop / PC
2. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
3. Database AKADEMIK

### III. DASAR TEORI

Perintah SELECT digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel pada database.

Bentuk dasar:

SELECT nama\_kolom

FROM nama\_tabel;

Klausa tambahan digunakan untuk memfilter, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari data tertentu.

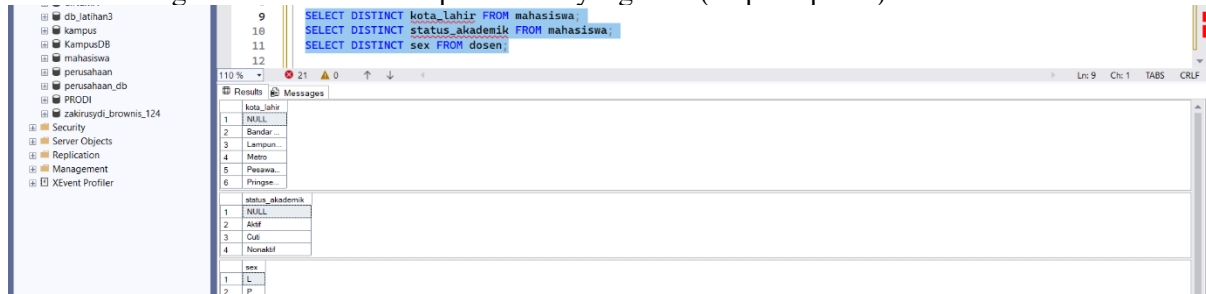
### IV. LANGKAH KERJA

1. Menjalankan aplikasi SQL Server Management Studio.
2. Membuka database AKADEMIK.
3. Menjalankan query SELECT dengan berbagai klausa.
4. Menampilkan hasil query sesuai tugas praktikum.

### V. HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

#### A. Klausa DISTINCT

DISTINCT digunakan untuk menampilkan data yang unik (tanpa duplikat).



- SELECT DISTINCT kota\_lahir FROM mahasiswa;  
Menampilkan daftar kota lahir mahasiswa tanpa pengulangan data.
- SELECT DISTINCT status\_akademik FROM mahasiswa;  
Menampilkan status akademik mahasiswa yang tersedia.
- SELECT DISTINCT sex FROM dosen;  
Menampilkan jenis kelamin dosen.

## B. Klausur WHERE

WHERE digunakan untuk memberi syarat pada data.

18  
19  
20

```
SELECT * FROM dosen WHERE sex='L';  
SELECT * FROM prodi WHERE akreditasi='A';  
SELECT * FROM mahasiswa WHERE status_akademik='Aktif';
```

| id_dosen | nm_dosen        | gelar        | tempat_lahir | tanggal_lahir | sex | idprodi | idpendidikan |
|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----|---------|--------------|
| 1        | Suberjo         | S.Kom        | Metro        | 1975-10-10    | L   | 1       | 1            |
| 2        | Wendi           | S.E. M.M     | Jakarta      | 1975-10-11    | L   | 2       | 2            |
| 3        | Suwondo         | S.P          | Jakarta      | 1980-09-22    | L   | 4       | 1            |
| 4        | Hendro          | S.P. M.P     | Jakarta      | 1981-01-17    | L   | 5       | 1            |
| 5        | Ahmad Fauzi     | M.Kom        | Metro        | 1982-06-10    | L   | 6       | 2            |
| 6        | Bambang Irawan  | S.T. M.T     | Jakarta      | 1979-01-12    | L   | 6       | 2            |
| 7        | Yusuf Kurniawan | S.Kom        | Lampung      | 1984-05-05    | L   | 1       | 1            |
| 8        | Dedi Saputra    | S.Kom. M.Kom | Metro        | 1983-08-14    | L   | 11      | 2            |
| 9        | Rudi Hartono    | S.T. M.T     | Jakarta      | 1980-05-27    | L   | 14      | 2            |
| 10       | Agus Kurniawan  | S.ST. M.T    | Palembang    | 1982-11-30    | L   | 15      | 2            |
| 11       | Hendra Wijaya   | S.E          | Jakarta      | 1981-12-10    | L   | 2       | 1            |

| idprodi | nmprodi                            | akreditasi | thn_bendir | idjenjang |
|---------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1       | Akuntansi                          | A          | 2004       | 1         |
| 2       | Teknik Informatika                 | A          | 2010       | 2         |
| 3       | Teknologi Pangan                   | A          | 2016       | 2         |
| 4       | Bisnis Digital                     | A          | 2020       | 2         |
| 5       | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | A          | 2021       | 2         |

| nama           | tanggal_lahir | kota_lahir     | status_akademik | idprodi |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| Andi Saputra   | 2002-05-10    | Metro          | Aktif           | 1       |
| Budi Santoso   | 2001-11-21    | Bandar Lampung | Aktif           | 2       |
| Rizqi Akbar    | 2004-07-15    | Metro          | Aktif           | 4       |
| Rahmat Hidayat | 2001-12-11    | Bandar Lampung | Aktif           | 1       |
| Fitriani Putri | 2005-08-09    | Pesawaran      | Aktif           | 2       |

- SELECT \* FROM dosen WHERE sex='L';  
Menampilkan dosen berjenis kelamin laki-laki.
- SELECT \* FROM prodi WHERE akreditasi='A';  
Menampilkan program studi dengan akreditasi A.
- SELECT \* FROM mahasiswa WHERE status\_akademik='Aktif';  
Menampilkan mahasiswa aktif.

## C. Klausur AND

Digunakan jika dua syarat harus terpenuhi.

27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34

```
SELECT * FROM dosen  
WHERE sex='L' AND tempat_lahir='Jakarta';  
SELECT * FROM mahasiswa  
WHERE status_akademik='Aktif' AND kota_lahir='Metro';  
SELECT * FROM prodi  
WHERE akreditasi='A' AND idjenjang=2;
```

| id_dosen | nm_dosen       | gelar    | tempat_lahir | tanggal_lahir | sex | idprodi | idpendidikan |
|----------|----------------|----------|--------------|---------------|-----|---------|--------------|
| 1        | Wendi          | S.E. M.M | Jakarta      | 1975-10-11    | L   | 2       | 2            |
| 2        | Suwondo        | S.P      | Jakarta      | 1980-09-22    | L   | 4       | 1            |
| 3        | Hendro         | S.P. M.P | Jakarta      | 1981-01-17    | L   | 5       | 1            |
| 4        | Bambang Irawan | S.T. M.T | Jakarta      | 1979-01-12    | L   | 6       | 2            |
| 5        | Rudi Hartono   | S.T. M.T | Jakarta      | 1980-05-27    | L   | 14      | 2            |
| 6        | Hendra Wijaya  | S.E      | Jakarta      | 1981-12-10    | L   | 2       | 1            |

| nama         | tanggal_lahir | kota_lahir | status_akademik | idprodi |
|--------------|---------------|------------|-----------------|---------|
| Andi Saputra | 2002-05-10    | Metro      | Aktif           | 1       |
| Rizqi Akbar  | 2004-07-15    | Metro      | Aktif           | 4       |

| idprodi | nmprodi                            | akreditasi | thn_bendir | idjenjang |
|---------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1       | Teknik Informatika                 | A          | 2010       | 2         |
| 2       | Teknologi Pangan                   | A          | 2016       | 2         |
| 3       | Bisnis Digital                     | A          | 2020       | 2         |
| 4       | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | A          | 2021       | 2         |

SELECT \* FROM dosen  
WHERE sex='L' AND tempat\_lahir='Jakarta';  
Menampilkan dosen laki-laki yang lahir di Jakarta.

## D. Klausur OR

Digunakan jika salah satu syarat terpenuhi.



## G. Klausur HAVING

Digunakan untuk memberi syarat hasil GROUP BY.

```
SELECT idprodi, COUNT(*) jumlah
FROM mahasiswa
GROUP BY idprodi
HAVING COUNT(*) > 1;

SELECT tempat_lahir, COUNT(*) jumlah
FROM dosen
GROUP BY tempat_lahir
HAVING COUNT(*) > 1;

SELECT status_akademik, COUNT(*) jumlah
FROM mahasiswa
GROUP BY status_akademik
HAVING COUNT(*) > 1;
```

| idprodi | jumlah |
|---------|--------|
| 1       | 8      |
| 2       | 2      |
| 3       | 2      |
| 4       | 2      |

| tempat_lahir | jumlah |
|--------------|--------|
| Bandung      | 3      |
| Jakarta      | 6      |
| Lampung      | 2      |
| Metro        | 4      |

| status_akademik | jumlah |
|-----------------|--------|
| 1               | 8      |
| 2               | 5      |
| 3               | 2      |

SELECT idprodi, COUNT(\*) jumlah  
FROM mahasiswa  
GROUP BY idprodi  
HAVING COUNT(\*) > 1;  
Menampilkan program studi yang memiliki mahasiswa lebih dari 1.

## H. Klausur LIKE

Digunakan untuk mencari pola teks.

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama LIKE 'A%';
SELECT * FROM dosen WHERE nmdosen LIKE '%i%';
SELECT * FROM prodi WHERE nmprodi LIKE '%si%';
```

| nama         | tanggal_lahir | kota_lahir | status_akademik | idprodi |
|--------------|---------------|------------|-----------------|---------|
| Andi Saputra | 2002-05-10    | Metro      | Akasi           | 1       |
| Ami Setawan  | 2002-10-21    | NULL       | NULL            | NULL    |

| id dosen | nmdosen | gelar           | tempat_lahir | tanggal_lahir  | sex        | idprodi | idpendidikan |
|----------|---------|-----------------|--------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 1        | 2       | Vendi           | S.E. M.M     | Jakarta        | 1977-10-11 | L       | 2            |
| 3        | 3       | Hari            | S.E. M.M     | Bandung        | 1995-02-19 | P       | 3            |
| 6        | 6       | Abmad Fauzi     | M.Kom        | Metro          | 1982-06-10 | L       | 6            |
| 7        | 7       | Rina Kartika    | S.E. M.M     | Bandar Lampung | 1985-04-17 | P       | 2            |
| 8        | 8       | Bambang Irawan  | S.T. M.T     | Jakarta        | 1979-01-12 | L       | 6            |
| 9        | 9       | Nana Sari       | S.Pd. M.Pd   | Bandung        | 1983-11-23 | P       | 7            |
| 10       | 10      | Yusuf Kurniawan | S.Kom        | Lampung        | 1984-05-05 | L       | 1            |
| 11       | 11      | Dedi Saputra    | S.Kom. M.Kom | Metro          | 1983-08-14 | L       | 11           |
| 12       | 12      | Maya Sari       | S.E. M.M     | Bandung        | 1987-03-19 | P       | 12           |

| idprodi | nmprodi | akreditasi              | thn_berdiri | idjenjang |
|---------|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1       | 2       | Akuntansi               | A           | 2004      |
| 7       | 7       | Sistem Informasi        | B           | 2012      |
| 10      | 10      | Komputerisasi Akuntansi | B           | 2011      |

SELECT \* FROM mahasiswa WHERE nama LIKE 'A%';  
Menampilkan nama mahasiswa yang diawali huruf A.

## I. Wildcard

Wildcard digunakan bersama LIKE.

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama LIKE '____';
SELECT * FROM dosen WHERE nmdosen LIKE '_u%';
SELECT * FROM prodi WHERE nmprodi LIKE 'AS%';
```

| nama | tanggal_lahir | kota_lahir | status_akademik | idprodi |
|------|---------------|------------|-----------------|---------|
|------|---------------|------------|-----------------|---------|

| id dosen | nmdosen | gelar           | tempat_lahir | tanggal_lahir | sex        | idprodi | idpendidikan |
|----------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|
| 1        | 1       | Subagio         | S.Kom        | Metro         | 1978-10-10 | L       | 1            |
| 4        | 4       | Suwondo         | S.P          | Jakarta       | 1980-09-22 | L       | 4            |
| 10       | 10      | Yusuf Kurniawan | S.Kom        | Lampung       | 1984-05-05 | L       | 1            |
| 13       | 13      | Rudi Hartono    | S.T. M.T     | Jakarta       | 1980-05-27 | L       | 14           |

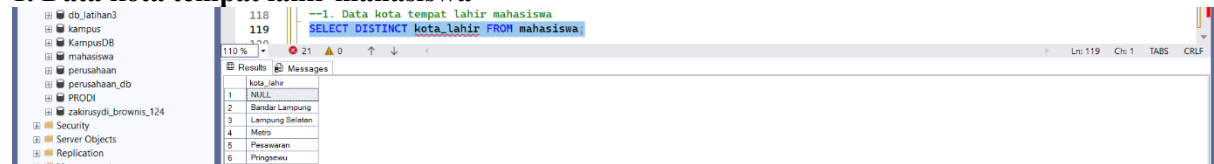
| idprodi | nmprodi | akreditasi           | thn_berdiri | idjenjang |
|---------|---------|----------------------|-------------|-----------|
| 1       | 2       | Akuntansi            | A           | 2004      |
| 3       | 3       | Akuntansi Perpajakan | -           | 2018      |
| 4       | 4       | Agribisnis           | B           | 2002      |
| 5       | 5       | Agribisnis Pangan    | -           | 2018      |
| 13      | 13      | Administrasi Bisnis  | B           | 2014      |

- % = banyak karakter
- \_ = satu karakter

SELECT \* FROM dosen WHERE nmdosen LIKE '\_u%';  
Menampilkan nama dosen dengan huruf kedua "u".

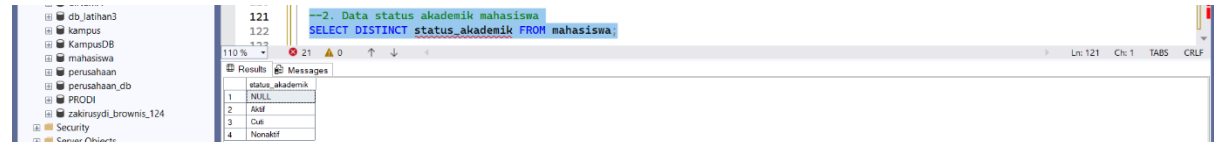
## VI. JAWABAN TUGAS DAN PERTANYAAN

### 1. Data kota tempat lahir mahasiswa



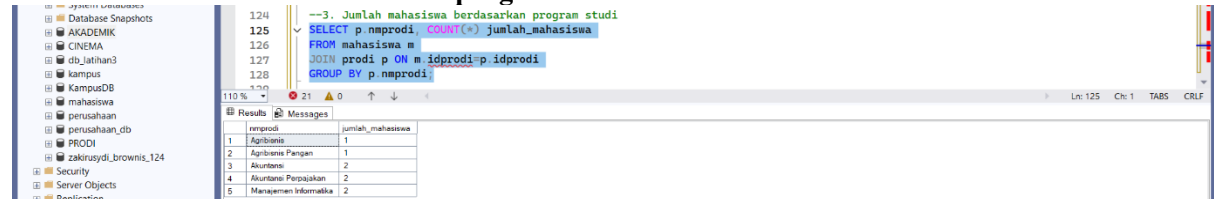
SELECT DISTINCT kota\_lahir FROM mahasiswa;  
Menampilkan daftar kota lahir mahasiswa.

### 2. Data status akademik mahasiswa



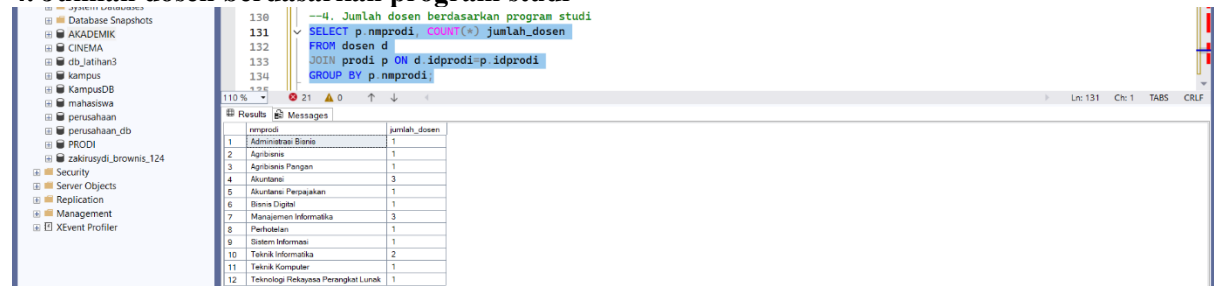
SELECT DISTINCT status\_akademik FROM mahasiswa;  
Menampilkan status mahasiswa.

### 3. Jumlah mahasiswa berdasarkan program studi



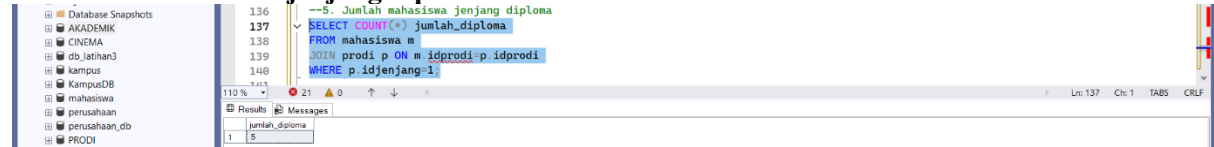
SELECT p.nmprodi, COUNT(\*) jumlah\_mahasiswa  
FROM mahasiswa m  
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi  
GROUP BY p.nmprodi;  
Menampilkan jumlah mahasiswa pada masing-masing prodi.

### 4. Jumlah dosen berdasarkan program studi



SELECT p.nmprodi, COUNT(\*) jumlah\_dosen  
FROM dosen d  
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi  
GROUP BY p.nmprodi;  
Menampilkan jumlah dosen per prodi.

## 5. Jumlah mahasiswa jenjang diploma

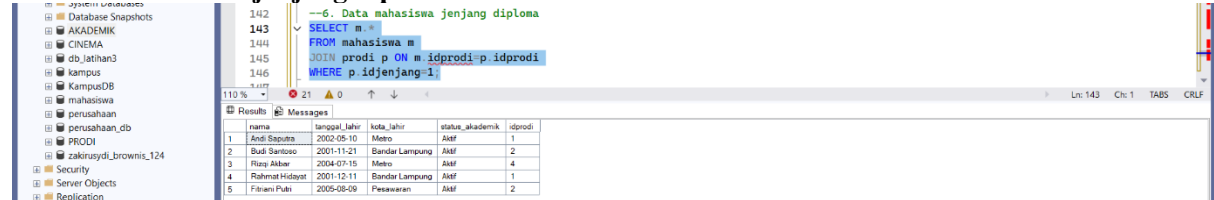


The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is:   
--5. Jumlah mahasiswa jenjang diploma  
SELECT COUNT(\*) jumlah\_diploma  
FROM mahasiswa m  
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi  
WHERE p.idjenjang=1;  
The results pane shows a single row with the value 5.

| jumlah_diploma |
|----------------|
| 5              |

```
SELECT COUNT(*) jumlah_diploma
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;
```

## 6. Data mahasiswa jenjang diploma

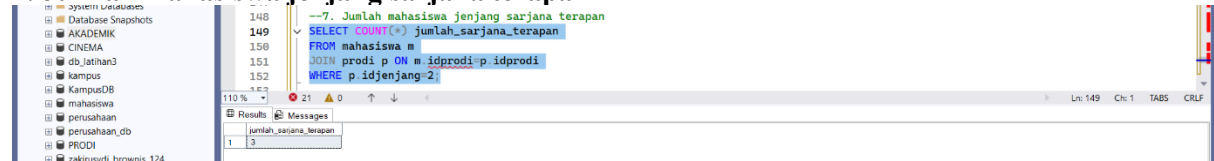


The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is:   
--6. Data mahasiswa jenjang diploma  
SELECT m.\*  
FROM mahasiswa m  
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi  
WHERE p.idjenjang=1;  
The results pane shows a table with 5 rows of student data.

|   | nama           | tanggal_lahir | kota_lahir     | status_akademik | idprodi |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 1 | Azmi Satrio    | 2002-06-10    | Metro          | Aktif           | 1       |
| 2 | Budi Santoso   | 2001-11-21    | Bandar Lampung | Aktif           | 2       |
| 3 | Rizqi Albar    | 2004-07-15    | Metro          | Aktif           | 4       |
| 4 | Rahmat Hidayat | 2001-12-11    | Bandar Lampung | Aktif           | 1       |
| 5 | Fitriani Putri | 2005-08-09    | Pesawaran      | Aktif           | 2       |

```
SELECT m.*
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;
```

## 7. Jumlah mahasiswa jenjang sarjana terapan

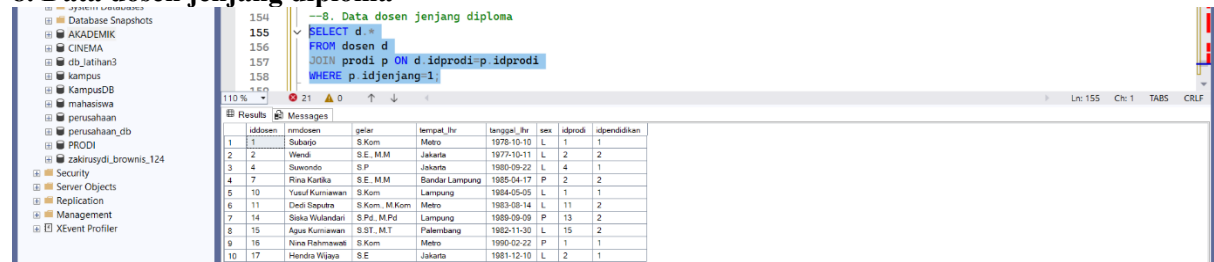


The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is:   
--7. Jumlah mahasiswa jenjang sarjana terapan  
SELECT COUNT(\*) jumlah\_sarjana\_terapan  
FROM mahasiswa m  
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi  
WHERE p.idjenjang=2;  
The results pane shows a single row with the value 3.

| jumlah_sarjana_terapan |
|------------------------|
| 3                      |

```
SELECT COUNT(*) jumlah_sarjana_terapan
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=2;
```

## 8. Data dosen jenjang diploma



The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is:   
--8. Data dosen jenjang diploma  
SELECT d.\*  
FROM dosen d  
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi  
WHERE p.idjenjang=1;  
The results pane shows a table with 10 rows of lecturer data.

|    | iddosen | nmdosen         | gelar         | tempat_lhr     | tanggal_lhr | ses | idprodi | idpendidikan |
|----|---------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| 1  | 1       | Subaio          | S.Kom         | Metro          | 1976-10-10  | L   | 1       | 1            |
| 2  | 2       | Wendi           | S.E., M.M     | Jakarta        | 1977-10-11  | L   | 2       | 2            |
| 3  | 4       | Suwardo         | S.P           | Jakarta        | 1980-09-22  | L   | 4       | 1            |
| 4  | 7       | Rina Kartika    | S.E., M.M     | Bandar Lampung | 1985-04-17  | P   | 2       | 2            |
| 5  | 10      | Yusuf Kurniawan | S.Kom         | Lampung        | 1984-05-05  | L   | 1       | 1            |
| 6  | 11      | Dedi Saputra    | S.Kom., M.Kom | Metro          | 1983-08-14  | L   | 11      | 2            |
| 7  | 14      | Siska Wulandari | S.Pd., M.Pd   | Lampung        | 1989-09-09  | P   | 13      | 2            |
| 8  | 15      | Agus Kurniawan  | S.ST., M.T    | Palenbang      | 1982-11-30  | L   | 15      | 2            |
| 9  | 16      | Nina Rahmawati  | S.Kom         | Metro          | 1990-02-22  | P   | 1       | 1            |
| 10 | 17      | Hendra Wijaya   | S.E           | Jakarta        | 1981-12-10  | L   | 2       | 1            |

```
SELECT d.*
FROM dosen d
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;
```

## 9. Data dosen jenjang sarjana terapan



The screenshot shows a SQL query in the 'Messages' pane and its results in the 'Results' pane. The query is:

```
SELECT d.*  
FROM dosen d  
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi  
WHERE p.idjenjang=2;
```

The results table has the following columns: iddosen, nmddosen, gelar, tempat\_lhr, tanggal\_lhr, sex, idprodi, and idpendidikan. It contains 7 rows of data.

| iddosen | nmddosen       | gelar      | tempat_lhr | tanggal_lhr | sex | idprodi | idpendidikan |
|---------|----------------|------------|------------|-------------|-----|---------|--------------|
| 1       | Hani           | S.E. M.M   | Bandung    | 1980-03-19  | P   | 3       | 2            |
| 2       | Hando          | S.P. M.P   | Jakarta    | 1981-01-17  | L   | 5       | 1            |
| 3       | Ahmed Fauzi    | M.Kom      | Mekro      | 1982-06-10  | L   | 6       | 2            |
| 4       | Bambang Irawan | S.T. M.T   | Jakarta    | 1979-01-12  | L   | 6       | 2            |
| 5       | Nina Sari      | S.Pd. M.Pd | Bandung    | 1985-11-23  | P   | 7       | 2            |
| 6       | Maya Sari      | S.E. M.M   | Bandung    | 1987-03-19  | P   | 12      | 2            |
| 7       | Rudi Hartono   | S.T. M.T   | Jakarta    | 1980-05-27  | L   | 14      | 2            |

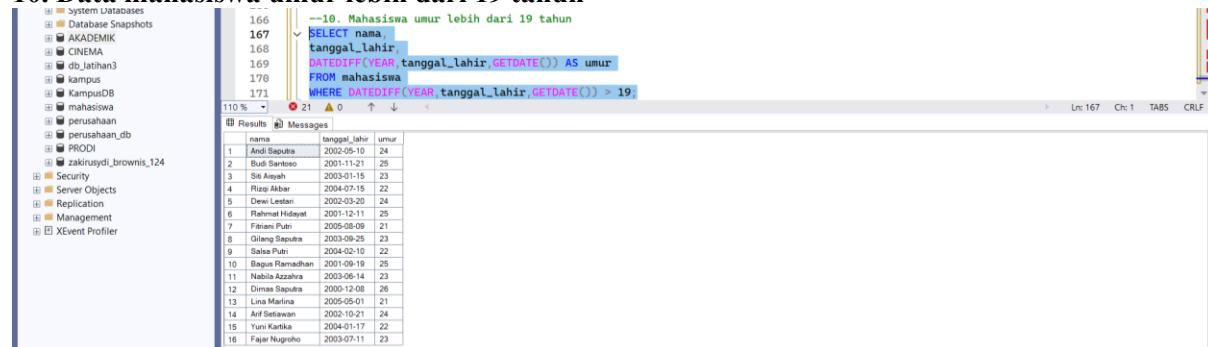
SELECT d.\*

FROM dosen d

JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi

WHERE p.idjenjang=2;

## 10. Data mahasiswa umur lebih dari 19 tahun



The screenshot shows a SQL query in the 'Messages' pane and its results in the 'Results' pane. The query is:

```
SELECT nama,  
tanggal_lahir,  
DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE()) AS umur  
FROM mahasiswa  
WHERE DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE()) > 19;
```

The results table has the following columns: nama, tanggal\_lahir, and umur. It contains 16 rows of data.

| nama            | tanggal_lahir | umur |
|-----------------|---------------|------|
| Andi Saputra    | 2002-05-10    | 24   |
| Budi Santoso    | 2001-11-21    | 26   |
| Siti Anisah     | 2003-01-15    | 23   |
| Rizqi Akbar     | 2004-07-15    | 22   |
| Dewi Lestari    | 2002-03-20    | 24   |
| Rahmat Hidayat  | 2001-12-11    | 25   |
| Fitrani Putri   | 2005-08-09    | 21   |
| Gilang Saputra  | 2003-09-25    | 23   |
| Salsa Putri     | 2004-02-10    | 22   |
| Ragus Ramadhan  | 2001-09-19    | 25   |
| Nabila Asyrafia | 2003-06-14    | 23   |
| Dimas Saputra   | 2000-12-08    | 26   |
| Lina Marlina    | 2005-05-01    | 21   |
| Arif Setiawan   | 2002-10-21    | 24   |
| Yuni Kantiha    | 2004-01-17    | 22   |
| Fajar Nugroho   | 2003-07-11    | 23   |

SELECT nama,

tanggal\_lahir,

DATEDIFF(YEAR,tanggal\_lahir,GETDATE()) AS umur

FROM mahasiswa

WHERE DATEDIFF(YEAR,tanggal\_lahir,GETDATE()) > 19;

## VII. KESIMPULAN

1. Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari tabel.
2. Klausa WHERE, AND, OR membantu melakukan penyaringan data.
3. ORDER BY mengurutkan data.
4. GROUP BY dan HAVING digunakan untuk pengelompokan data.
5. LIKE dan Wildcard digunakan mencari pola teks.
6. SQL Server sangat membantu dalam pengolahan data akademik.



## #6 – JOIN, UNION, TOP, IN, BETWEEN, ISNULL

### I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami penggunaan JOIN pada SQL Server.
2. Menghubungkan tabel yang saling berelasi.
3. Menggunakan UNION, TOP, IN, BETWEEN, dan ISNULL.
4. Menampilkan informasi akademik dari database AKADEMIK.

### II. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop / PC
2. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
3. Database AKADEMIK

### III. DASAR TEORI

JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih melalui kolom relasi.

Jenis JOIN:

- INNER JOIN = hanya data yang cocok
- LEFT JOIN = semua data tabel kiri
- RIGHT JOIN = semua data tabel kanan
- FULL JOIN = semua data dua tabel
- UNION = menggabungkan hasil query

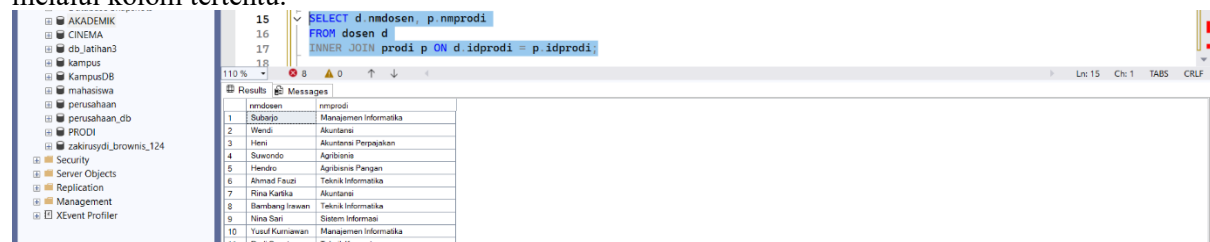
### IV. PROSEDUR KERJA

1. Menjalankan SSMS
2. Membuka database AKADEMIK
3. Menjalankan perintah SELECT dengan klausa JOIN dan lainnya

### V. DOKUMEN T-SQL PRAKTIKUM

#### 1. JOIN

JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan melalui kolom tertentu.



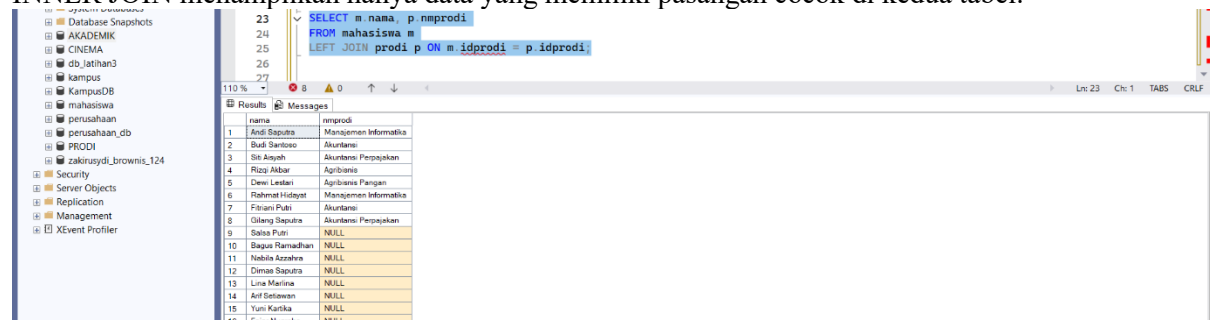
```
SELECT d.nmdosen, p.nmprodi
FROM dosen d
INNER JOIN prodi p ON d.idprodi = p.idprodi;
```

| nm dosen        | nm prodi              |
|-----------------|-----------------------|
| Subiyo          | Manajemen Informatika |
| Wendi           | Akuntansi             |
| Heni            | Akuntansi Perpajakan  |
| Suwondo         | Agribisnis            |
| Hendro          | Agribisnis Pangan     |
| Almad Fauzi     | Teknik Informatika    |
| Rina Kartika    | Akuntansi             |
| Bambang Irawan  | Teknik Informatika    |
| Nina Sari       | Sistem Informasi      |
| Yusuf Kurniawan | Manajemen Informatika |
| Dedi Saputra    | Teknik Komputer       |

Artinya menampilkan nama mahasiswa beserta program studinya.

#### 2. INNER JOIN

INNER JOIN menampilkan hanya data yang memiliki pasangan cocok di kedua tabel.



```
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
LEFT JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi;
```

| nama           | nm prodi              |
|----------------|-----------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika |
| Budi Santoso   | Akuntansi             |
| Siti Asyiah    | Akuntansi Perpajakan  |
| Rizq Akbar     | Agribisnis            |
| Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan     |
| Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika |
| Fitriani Putri | Akuntansi             |
| Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan  |
| Salsa Putri    | NULL                  |
| Bagus Ramadhan | NULL                  |
| Nabila Azahra  | NULL                  |
| Dimas Saputra  | NULL                  |
| Lina Marlina   | NULL                  |
| Art Setiawan   | NULL                  |
| Yuni Kartika   | NULL                  |
| Fajar Nugroho  | NULL                  |

Artinya hanya dosen yang memiliki prodi yang akan tampil.

### 3. LEFT JOIN

LEFT JOIN menampilkan seluruh data dari tabel kiri, walaupun tabel kanan tidak memiliki pasangan.

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
RIGHT JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
```

The results pane displays 17 rows of data. The first 17 rows show the names of students and their corresponding program names. The last row shows a NULL value for the program name, indicating that the student does not have a program assigned.

| nama           | nmprodi                            |
|----------------|------------------------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika              |
| Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika              |
| Budi Santoso   | Akuntansi                          |
| Fitriani Putri | Akuntansi                          |
| Siti Asyiah    | Akuntansi Perpajakan               |
| Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan               |
| Rizqi Akbar    | Agribisnis                         |
| Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan                  |
| NULL           | Teknik Informatika                 |
| NULL           | Sistem Informasi                   |
| NULL           | Manajemen Bisnis                   |
| NULL           | Teknologi Pangan                   |
| NULL           | Komputerisasi Akuntansi            |
| NULL           | Teknik Komputer                    |
| NULL           | Bisnis Digital                     |
| NULL           | Administrasi Bisnis                |
| NULL           | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |

Artinya semua mahasiswa tampil, meskipun belum memiliki program studi.

### 4. FULL JOIN

FULL JOIN menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun tidak cocok.

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
FULL JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
```

The results pane displays 26 rows of data. The first 17 rows show the names of students and their corresponding program names. The last 9 rows show NULL values for the program name, indicating that the student does not have a program assigned.

| nama           | nmprodi                            |
|----------------|------------------------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika              |
| Budi Santoso   | Akuntansi                          |
| Siti Asyiah    | Akuntansi Perpajakan               |
| Rizqi Akbar    | Agribisnis                         |
| Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan                  |
| Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika              |
| Fitriani Putri | Akuntansi                          |
| Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan               |
| Salwa Putri    | NULL                               |
| Bagus Ramadhan | NULL                               |
| Nabila Azzahra | NULL                               |
| Dimes Saputra  | NULL                               |
| Lina Marlina   | NULL                               |
| Arif Setiawan  | NULL                               |
| Yuni Kartika   | NULL                               |
| Fajar Nugroho  | NULL                               |
| NULL           | Teknik Informatika                 |
| NULL           | Sistem Informasi                   |
| NULL           | Manajemen Bisnis                   |
| NULL           | Teknologi Pangan                   |
| NULL           | Komputerisasi Akuntansi            |
| NULL           | Teknik Komputer                    |
| NULL           | Bisnis Digital                     |
| NULL           | Administrasi Bisnis                |
| NULL           | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| NULL           | Perhotelan                         |

Artinya semua mahasiswa dan semua prodi akan tampil.

### 5. UNION

UNION digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua perintah SELECT dan menghapus data duplikat.

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT nama AS nama_orang FROM mahasiswa
UNION
SELECT nm Dosen FROM dosen
```

The results pane displays 18 rows of data. The first 17 rows show the names of students, and the last row shows the name of a teacher.

| nama_orang     |
|----------------|
| Andi Saputra   |
| Ahmad Fauzi    |
| Andi Saputra   |
| Arif Setiawan  |
| Bagus Ramadhan |
| Bambang Irawan |
| Budi Santoso   |
| Dedi Saputra   |
| Dewi Lestari   |
| Dimes Saputra  |
| Fajar Nugroho  |
| Fitriani Putri |
| Gilang Saputra |
| Hendra Wijaya  |
| Hendro         |
| Heni           |
| Lina Marlina   |
| Maya Sari      |

Artinya menampilkan gabungan nama mahasiswa dan dosen.

### 6. TOP

TOP digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan.

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT TOP 5 *
FROM mahasiswa
```

The results pane displays 5 rows of data. The first 5 rows show the names of students, their birth dates, and their status.

| nama         | tanggal_lahir | kota_lahir      | status_akademik | idprodi |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| Andi Saputra | 2002-05-10    | Metro           | Aktif           | 1       |
| Budi Santoso | 2001-11-21    | Bandar Lampung  | Aktif           | 2       |
| Siti Asyiah  | 2003-01-15    | Pringsewu       | Cuti            | 3       |
| Rizqi Akbar  | 2004-07-15    | Metro           | Aktif           | 4       |
| Dewi Lestari | 2002-03-20    | Lampung Selatan | Nonaktif        | 5       |

Artinya hanya menampilkan 5 data mahasiswa pertama.

## 7. IN

IN digunakan untuk mencari data dengan beberapa nilai sekaligus.

The screenshot shows a SQL query in the SQL Server Enterprise Manager interface. The query is: `SELECT * FROM dosen WHERE tempat_lahir IN ('Metro', 'Jakarta');`. The results table displays 10 rows of data for teachers born in Metro or Jakarta.

| id dosen | nm dosen       | gelar         | tempat_lahir | tanggal_lahir | sex | idprodi | idpendidikan |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------|--------------|
| 1        | Subarjo        | S.Kom         | Metro        | 1979-10-10    | L   | 1       | 1            |
| 2        | Wendi          | S.E., M.M     | Jakarta      | 1977-10-11    | L   | 2       | 2            |
| 3        | Suwondo        | S.P.          | Jakarta      | 1985-09-22    | L   | 4       | 1            |
| 4        | Hendro         | S.P., M.P     | Jakarta      | 1981-01-17    | L   | 5       | 1            |
| 5        | Ahmad Fauzi    | M.Kom         | Metro        | 1982-05-10    | L   | 6       | 2            |
| 6        | Bambang Irawan | S.T., M.T     | Jakarta      | 1979-01-12    | L   | 6       | 2            |
| 7        | Dedi Saputra   | S.Kom., M.Kom | Metro        | 1983-08-14    | L   | 11      | 2            |
| 8        | Rudi Hartono   | S.T., M.T     | Jakarta      | 1980-05-27    | L   | 14      | 2            |
| 9        | Nina Rahmawati | S.Kom         | Metro        | 1990-02-22    | P   | 1       | 1            |
| 10       | Hendra Wijaya  | S.E           | Jakarta      | 1981-12-10    | L   | 2       | 1            |

Artinya menampilkan dosen yang lahir di Metro atau Jakarta.

## 8. BETWEEN

BETWEEN digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu.

The screenshot shows a SQL query in the SQL Server Enterprise Manager interface. The query is: `SELECT * FROM dosen WHERE tanggal_lahir BETWEEN '1976-01-01' AND '1995-12-31';`. The results table displays 17 rows of data for teachers born between January 1, 1976, and December 31, 1995.

| id dosen | nm dosen        | gelar         | tempat_lahir   | tanggal_lahir | sex | idprodi | idpendidikan |
|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----|---------|--------------|
| 1        | Subarjo         | S.Kom         | Metro          | 1979-10-10    | L   | 1       | 1            |
| 2        | Wendi           | S.E., M.M     | Jakarta        | 1977-10-11    | L   | 2       | 2            |
| 3        | Heni            | S.E., M.M     | Bandung        | 1980-02-19    | P   | 3       | 2            |
| 4        | Suwondo         | S.P.          | Jakarta        | 1980-09-22    | L   | 4       | 1            |
| 5        | Hendro          | S.P., M.P     | Jakarta        | 1981-01-17    | L   | 5       | 1            |
| 6        | Ahmad Fauzi     | M.Kom         | Metro          | 1982-05-10    | L   | 6       | 2            |
| 7        | Rina Kartika    | S.E., M.M     | Bandar Lampung | 1985-04-17    | P   | 2       | 2            |
| 8        | Bambang Irawan  | S.T., M.T     | Jakarta        | 1979-01-12    | L   | 6       | 2            |
| 9        | Nina Sari       | S.Pd., M.Pd   | Bandung        | 1988-11-23    | P   | 7       | 2            |
| 10       | Yusuf Kurniawan | S.Kom         | Lampung        | 1984-08-05    | L   | 1       | 1            |
| 11       | Dedi Saputra    | S.Kom., M.Kom | Metro          | 1983-08-14    | L   | 11      | 2            |
| 12       | Maya Sari       | S.E., M.M     | Bandung        | 1987-03-19    | P   | 12      | 2            |
| 13       | Rudi Hartono    | S.T., M.T     | Jakarta        | 1980-05-27    | L   | 14      | 2            |
| 14       | Siska Wulandari | S.Pd., M.Pd   | Lampung        | 1989-09-09    | P   | 13      | 2            |
| 15       | Agus Kurniawan  | S.ST., M.T    | Palembang      | 1982-11-30    | L   | 15      | 2            |
| 16       | Nina Rahmawati  | S.Kom         | Metro          | 1990-02-22    | P   | 1       | 1            |
| 17       | Hendra Wijaya   | S.E           | Jakarta        | 1981-12-10    | L   | 2       | 1            |

Artinya menampilkan dosen yang lahir antara tahun 1976 sampai 1995.

## 9. ISNULL

ISNULL digunakan untuk mengganti nilai NULL (kosong) dengan nilai lain.

The screenshot shows a SQL query in the SQL Server Enterprise Manager interface. The query is: `SELECT nm_dosen, ISNULL(tempat_lahir, 'Belum Diisi') AS tempat_lahir FROM dosen;`. The results table displays 17 rows of data, where the birthplace column is replaced by 'Belum Diisi' for any null values.

| nm_dosen        | tempat_lahir   |
|-----------------|----------------|
| Subarjo         | Metro          |
| Wendi           | Jakarta        |
| Heni            | Bandung        |
| Suwondo         | Jakarta        |
| Hendro          | Jakarta        |
| Ahmad Fauzi     | Metro          |
| Rina Kartika    | Bandar Lampung |
| Bambang Irawan  | Jakarta        |
| Nina Sari       | Bandung        |
| Yusuf Kurniawan | Lampung        |
| Dedi Saputra    | Metro          |
| Maya Sari       | Bandung        |
| Rudi Hartono    | Jakarta        |
| Siska Wulandari | Lampung        |
| Agus Kurniawan  | Palembang      |
| Nina Rahmawati  | Metro          |
| Hendra Wijaya   | Jakarta        |

Artinya jika tempat lahir kosong, maka akan ditampilkan tulisan Belum Diisi.

## **VI. TUGAS DAN PERTANYAAN**

### **2. Menggunakan Perintah T-SQL (SELECT)**

#### **A. INNER JOIN**

Berapa kombinasi relasi 2 tabel yang dapat dibuat?

Berdasarkan database AKADEMIK yang memiliki tabel:

- mahasiswa
- dosen
- prodi

Maka kombinasi relasi 2 tabel yang dapat dibuat adalah:

1. mahasiswa ↔ prodi
2. dosen ↔ prodi
3. mahasiswa ↔ dosen (melalui prodi)

Total kombinasi utama = 3 relasi

Data yang dapat disajikan:

- Nama mahasiswa dan program studi
- Nama dosen dan program studi
- Mahasiswa dan dosen dalam prodi yang sama

## Query 1: Mahasiswa dan Program Studi



```

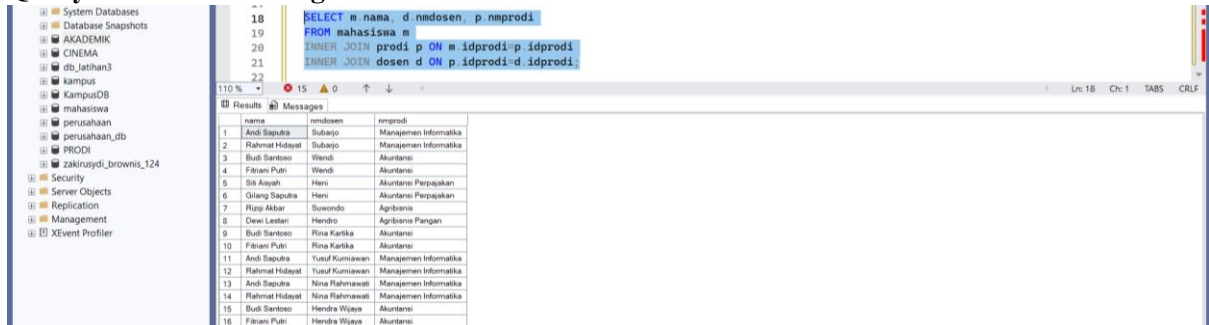
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
INNER JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi

```

|   | nama           | nmprodi               |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 | Andi Saputra   | Manajemen Informatika |
| 2 | Budi Santoso   | Akuntansi             |
| 3 | Siti Asyiah    | Akuntansi Perpajakan  |
| 4 | Rizqi Akbar    | Agribisnis            |
| 5 | Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan     |
| 6 | Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika |
| 7 | Fitriani Putri | Akuntansi             |
| 8 | Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan  |

Menampilkan mahasiswa yang memiliki program studi.

## Query 2: Dosen dan Program Studi



```

SELECT m.nama, d.nmdosen, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
INNER JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi
INNER JOIN dosen d
ON p.idprodi = d.idprodi

```

|    | nama           | nmdosen        | nmprodi               |
|----|----------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Andi Saputra   | Subarjo        | Manajemen Informatika |
| 2  | Rahmat Hidayat | Subarjo        | Manajemen Informatika |
| 3  | Budi Santoso   | Wendi          | Akuntansi             |
| 4  | Fitriani Putri | Wendi          | Akuntansi             |
| 5  | Siti Asyiah    | Heni           | Akuntansi Perpajakan  |
| 6  | Gilang Saputra | Heni           | Akuntansi Perpajakan  |
| 7  | Rizqi Akbar    | Suwondo        | Agribisnis            |
| 8  | Dewi Lestari   | Hendra         | Agribisnis Pangan     |
| 9  | Budi Santoso   | Rina Kartika   | Akuntansi             |
| 10 | Fitriani Putri | Rina Kartika   | Akuntansi             |
| 11 | Andi Saputra   | Tutuf Kumawati | Manajemen Informatika |
| 12 | Rahmat Hidayat | Tutuf Kumawati | Manajemen Informatika |
| 13 | Andi Saputra   | Nina Rahmawati | Manajemen Informatika |
| 14 | Rahmat Hidayat | Nina Rahmawati | Manajemen Informatika |
| 15 | Budi Santoso   | Hendra Wijaya  | Akuntansi             |
| 16 | Fitriani Putri | Hendra Wijaya  | Akuntansi             |

Menampilkan dosen sesuai program studi.

## Query 3: Mahasiswa dan Dosen Satu Prodi



```

SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
LEFT JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi

```

|    | nama            | nmprodi               |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1  | Andi Saputra    | Manajemen Informatika |
| 2  | Budi Santoso    | Akuntansi             |
| 3  | Siti Asyiah     | Akuntansi Perpajakan  |
| 4  | Rizqi Akbar     | Agribisnis            |
| 5  | Dewi Lestari    | Agribisnis Pangan     |
| 6  | Rahmat Hidayat  | Manajemen Informatika |
| 7  | Fitriani Putri  | Akuntansi             |
| 8  | Gilang Saputra  | Akuntansi Perpajakan  |
| 9  | Saka Putri      | NULL                  |
| 10 | Bagas Ramadhani | NULL                  |
| 11 | Nabila Azzahra  | NULL                  |
| 12 | Dimas Saputra   | NULL                  |
| 13 | Lina Marina     | NULL                  |
| 14 | Ari Setawan     | NULL                  |
| 15 | Yuni Kartika    | NULL                  |
| 16 | Fajar Nugroho   | NULL                  |

Menampilkan mahasiswa dan dosen yang berada di prodi yang sama.

## B. LEFT JOIN



```

SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
LEFT JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi

```

|    | nama            | nmprodi               |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1  | Andi Saputra    | Manajemen Informatika |
| 2  | Budi Santoso    | Akuntansi             |
| 3  | Siti Asyiah     | Akuntansi Perpajakan  |
| 4  | Rizqi Akbar     | Agribisnis            |
| 5  | Dewi Lestari    | Agribisnis Pangan     |
| 6  | Rahmat Hidayat  | Manajemen Informatika |
| 7  | Fitriani Putri  | Akuntansi             |
| 8  | Gilang Saputra  | Akuntansi Perpajakan  |
| 9  | Saka Putri      | NULL                  |
| 10 | Bagas Ramadhani | NULL                  |
| 11 | Nabila Azzahra  | NULL                  |
| 12 | Dimas Saputra   | NULL                  |
| 13 | Lina Marina     | NULL                  |
| 14 | Ari Setawan     | NULL                  |
| 15 | Yuni Kartika    | NULL                  |
| 16 | Fajar Nugroho   | NULL                  |

- Semua mahasiswa tampil
- Jika mahasiswa belum punya prodi, kolom prodi bernilai NULL

## C. RIGHT JOIN

SQL Query:

```
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
RIGHT JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi
```

| nama           | nmprodi                            |
|----------------|------------------------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika              |
| Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika              |
| Budi Santoso   | Akuntansi                          |
| Fitriani Putri | Akuntansi                          |
| Sti Aisyah     | Akuntansi Perpajakan               |
| Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan               |
| Rita Akbar     | Agribisnis                         |
| Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan                  |
| NULL           | Teknik Informatika                 |
| NULL           | Sistem Informasi                   |
| NULL           | Manajemen Bisnis                   |
| NULL           | Teknologi Pangan                   |
| NULL           | Komputerisasi Akuntansi            |
| NULL           | Teknik Komputer                    |
| NULL           | Bisnis Digital                     |
| NULL           | Administrasi Bisnis                |
| NULL           | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| NULL           | Perhotelan                         |

- Semua prodi tampil
- Jika belum ada mahasiswa, kolom mahasiswa NULL

## D. FULL JOIN

SQL Query:

```
SELECT m.nama, p.nmprodi
FROM mahasiswa m
FULL JOIN prodi p
ON m.idprodi = p.idprodi
```

| nama           | nmprodi                            |
|----------------|------------------------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika              |
| Budi Santoso   | Akuntansi                          |
| Sti Aisyah     | Akuntansi Perpajakan               |
| Rita Akbar     | Agribisnis                         |
| Dewi Lestari   | Agribisnis Pangan                  |
| Rahmat Hidayat | Manajemen Informatika              |
| Fitriani Putri | Akuntansi                          |
| Gilang Saputra | Akuntansi Perpajakan               |
| Salsa Putri    | NULL                               |
| Bagus Ramadhan | NULL                               |
| Nabila Azzahra | NULL                               |
| Dimas Saputra  | NULL                               |
| Lina Marlina   | NULL                               |
| Ani Setiawan   | NULL                               |
| Yuni Kartika   | NULL                               |
| Fajar Nugroho  | NULL                               |
| NULL           | Teknik Informatika                 |
| NULL           | Sistem Informasi                   |
| NULL           | Manajemen Bisnis                   |
| NULL           | Teknologi Pangan                   |
| NULL           | Komputerisasi Akuntansi            |
| NULL           | Teknik Komputer                    |
| NULL           | Bisnis Digital                     |
| NULL           | Administrasi Bisnis                |
| NULL           | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |

- Semua mahasiswa
- Semua prodi
- Data cocok maupun tidak cocok tetap tampil

## E. UNION

SQL Query:

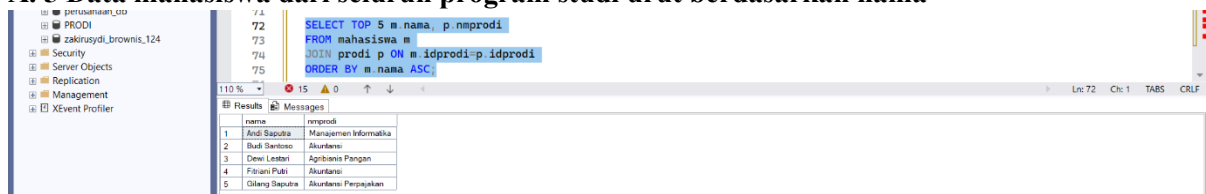
```
SELECT nama AS nama_orang FROM mahasiswa
UNION
SELECT ndadosen FROM dosen
```

| nama_orang      |
|-----------------|
| Agus Kurniawan  |
| Ahmed Fauzi     |
| Andi Saputra    |
| Ani Setiawan    |
| Bagus Ramadhan  |
| Barbara Irawati |
| Budi Santoso    |
| Dedi Saputra    |
| Dewi Lestari    |
| Dimas Saputra   |
| Fajar Nugroho   |
| Fitriani Putri  |
| Gilang Saputra  |
| Hendra Wijaya   |
| Henri           |
| Lina Marlina    |
| Maya Sari       |
| Nabila Azzahra  |
| Nina Rahmawati  |
| Nina Sari       |
| Rahmat Hidayat  |

- Gabungan nama mahasiswa dan dosen
- Data duplikat dihapus otomatis

### 3. Menyajikan Informasi Berikut

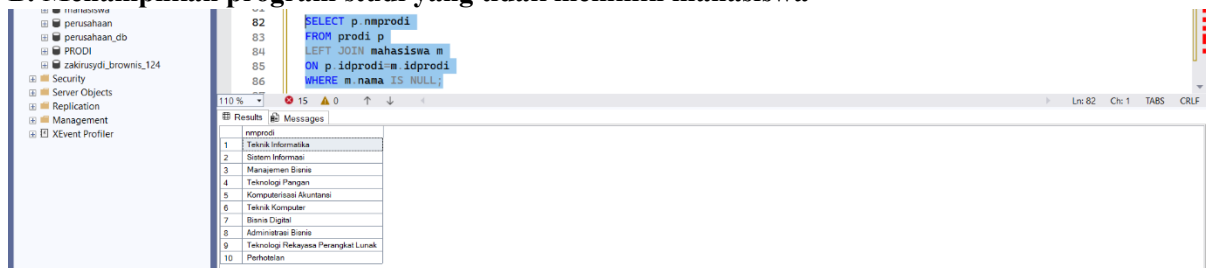
#### A. 5 Data mahasiswa dari seluruh program studiurut berdasarkan nama



The screenshot shows a SQL query in the query editor: `SELECT TOP 5 m.nama, p.nmprodi FROM mahasiswa m JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi ORDER BY m.nama ASC;`. The results pane displays a table with 5 rows and 2 columns: `nama` and `nmprodi`.

| nama           | nmprodi               |
|----------------|-----------------------|
| Andi Saputra   | Manajemen Informatika |
| Budi Santoso   | Akuntansi             |
| Dewi Lestari   | Agraria Pangan        |
| Fitriani Putri | Akuntansi             |
| Gitang Daputra | Akuntansi Perpayakan  |

#### B. Menampilkan program studi yang tidak memiliki mahasiswa



The screenshot shows a SQL query in the query editor: `SELECT p.nmprodi FROM prodi p LEFT JOIN mahasiswa m ON p.idprodi=m.idprodi WHERE m.nama IS NULL;`. The results pane displays a table with 10 rows and 1 column: `nmprodi`.

| nmprodi                              |
|--------------------------------------|
| 1 Teknik Informatika                 |
| 2 Sistem Informasi                   |
| 3 Manajemen Borneo                   |
| 4 Teknologi Pangan                   |
| 5 Komputerisasi Akuntansi            |
| 6 Teknik Komputer                    |
| 7 Bina Digital                       |
| 8 Administrasi Bisnis                |
| 9 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 10 Perhotelan                        |

#### C. Menampilkan status akademik yang dimiliki mahasiswa



The screenshot shows a SQL query in the query editor: `SELECT DISTINCT status_akademik FROM mahasiswa;`. The results pane displays a table with 4 rows and 1 column: `status_akademik`.

| status_akademik |
|-----------------|
| 1 NULL          |
| 2 Aktif         |
| 3 Cuti          |
| 4 Nonaktif      |

#### D. Menampilkan mahasiswa yang terdaftar tahun 2015 s.d. 2017



The screenshot shows a SQL query in the query editor: `SELECT * FROM mahasiswa WHERE YEAR(tanggal_lahir) BETWEEN 2015 AND 2017;`. The results pane displays a table with 4 columns: `nama`, `tanggal_lahir`, `kota_lahir`, and `status_akademik`.

| nama | tanggal_lahir | kota_lahir | status_akademik |
|------|---------------|------------|-----------------|
|------|---------------|------------|-----------------|

Karena tabel mahasiswa belum memiliki kolom tahun daftar, digunakan kolom `tanggal_lahir` yang tersedia.

#### E. Menampilkan dosen lahir 01-01-1976 s.d. 31-12-1995

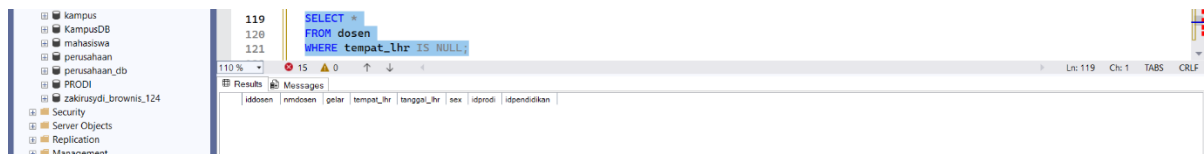


The screenshot shows a SQL query in the query editor: `SELECT * FROM dosen WHERE tanggal_lhr BETWEEN '1976-01-01' AND '1995-12-31';`. The results pane displays a table with 17 rows and 8 columns: `id dosen`, `nm dosen`, `gelar`, `tempat_lhr`, `tanggal_lhr`, `sex`, `idprodi`, and `idpendidikan`.

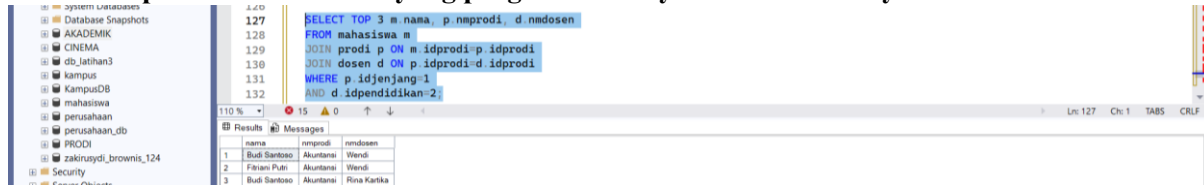
| id dosen | nm dosen        | gelar        | tempat_lhr     | tanggal_lhr | sex | idprodi | idpendidikan |
|----------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| 1        | Subejo          | S.Kom        | Medo           | 1978-10-10  | L   | 1       | 1            |
| 2        | Wendi           | S.E. M.M     | Jakarta        | 1977-10-11  | L   | 2       | 2            |
| 3        | Heni            | S.E. M.M     | Bandung        | 1980-02-19  | P   | 3       | 2            |
| 4        | Suwondo         | S.P          | Jakarta        | 1980-09-22  | L   | 4       | 1            |
| 5        | Herido          | S.P. M.P     | Jakarta        | 1981-01-17  | L   | 5       | 1            |
| 6        | Arwadi Fauzi    | M.Kom        | Medo           | 1983-06-10  | L   | 6       | 2            |
| 7        | Rina Karika     | S.E. M.M     | Bandar Lampung | 1985-04-17  | P   | 2       | 2            |
| 8        | Bambang Irawan  | S.T. M.T     | Jakarta        | 1979-01-12  | L   | 6       | 2            |
| 9        | Nina Sari       | S.Pd. M.Pd   | Bandung        | 1988-11-23  | P   | 7       | 2            |
| 10       | Yusuf Kurniawan | S.Kom        | Lampung        | 1984-05-05  | L   | 1       | 1            |
| 11       | Dedi Saputra    | S.Kom. M.Kom | Medo           | 1983-08-14  | L   | 11      | 2            |
| 12       | Maya Sari       | S.E. M.M     | Bandung        | 1987-03-19  | P   | 12      | 2            |
| 13       | Rudi Hartono    | S.T. M.T     | Jakarta        | 1980-05-27  | L   | 14      | 2            |
| 14       | Siska Yulandeni | S.Pd. M.Pd   | Lampung        | 1989-09-09  | P   | 13      | 2            |
| 15       | Agus Kurniawan  | S.ST. M.T    | Palembang      | 1983-11-30  | L   | 15      | 2            |
| 16       | Nina Rahmawati  | S.Kom        | Medo           | 1990-02-22  | P   | 1       | 1            |
| 17       | Hendra Wijaya   | S.E          | Jakarta        | 1981-12-10  | L   | 2       | 1            |

```
SELECT *
FROM dosen
WHERE tanggal_lhr BETWEEN '1976-01-01' AND '1995-12-31';
```

#### F. Menampilkan dosen yang data tempat lahir belum terisi



### G. Menampilkan 3 mahasiswa yang program studinya D3 dan dosennya S2



### KESIMPULAN

1. JOIN digunakan untuk menghubungkan tabel yang saling berelasi.
2. INNER JOIN menampilkan data yang cocok.
3. LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN menampilkan data lengkap sesuai posisi tabel.
4. UNION menggabungkan hasil dua query.
5. SQL Server mempermudah pengolahan data akademik secara cepat dan tepat.



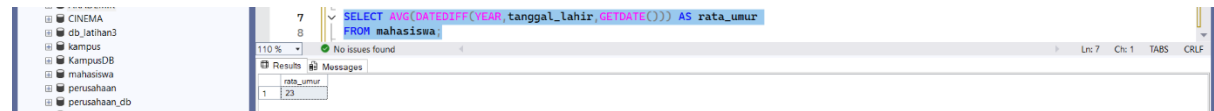
## Minggu #7 – Fungsi Agregat dan Fungsi String SQL Server

### I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami fungsi agregat pada SQL Server.
2. Memahami fungsi string dan numerik.
3. Menampilkan data dari database AKADEMIK menggunakan fungsi bawaan SQL.

### II.

#### AVG



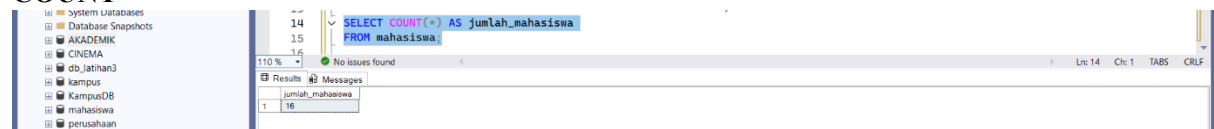
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT AVG(DATEDIFF(YEAR, tanggal_lahir, GETDATE())) AS rata_umur
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with one row and one column:

| rata_umur |
|-----------|
| 23        |

#### COUNT



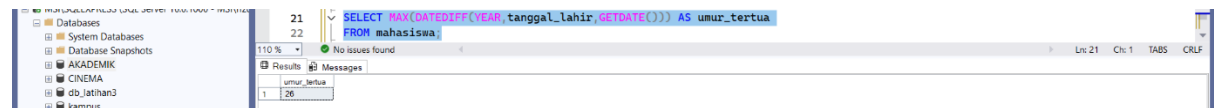
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with one row and one column:

| jumlah_mahasiswa |
|------------------|
| 16               |

#### MAX



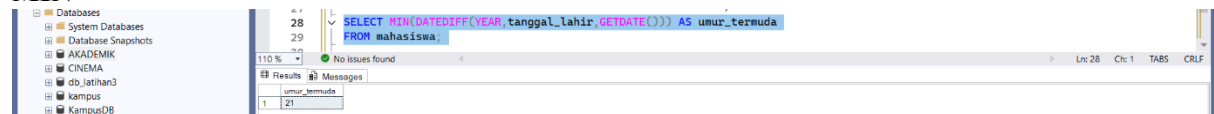
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT MAX(DATEDIFF(YEAR, tanggal_lahir, GETDATE())) AS umur_tertua
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with one row and one column:

| umur_tertua |
|-------------|
| 26          |

#### MIN



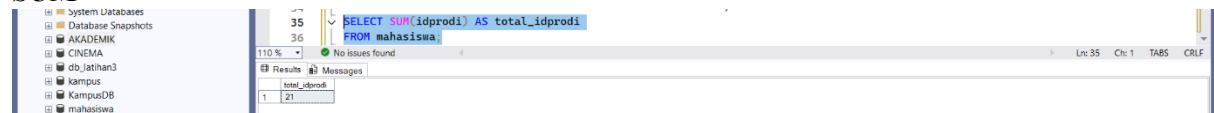
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT MIN(DATEDIFF(YEAR, tanggal_lahir, GETDATE())) AS umur_termuda
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with one row and one column:

| umur_termuda |
|--------------|
| 21           |

#### SUM



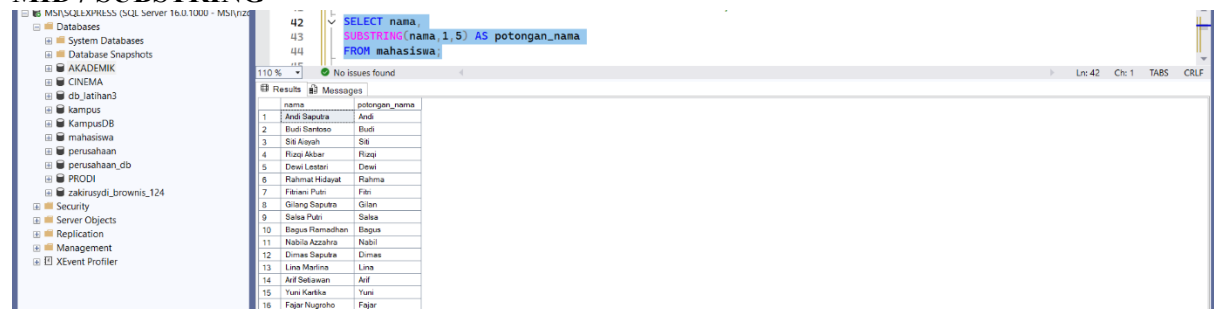
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT SUM(idprodi) AS total_idprodi
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with one row and one column:

| total_idprodi |
|---------------|
| 21            |

#### MID / SUBSTRING



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including 'db\_jatihan3'. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT nama,
SUBSTRING(nama, 1, 5) AS potongan_nama
FROM mahasiswa;
```

The query results are displayed in a table with two columns: 'nama' and 'potongan\_nama'.

| nama            | potongan_nama |
|-----------------|---------------|
| Andi Sasmita    | Andi          |
| Budi Santoso    | Budi          |
| Si Aisyah       | Si            |
| Rizqi Akbar     | Rizqi         |
| Dewi Lestari    | Dewi          |
| Rahmat Hidayat  | Rahma         |
| Fahien Puri     | Fah           |
| Gleng Saputra   | Gleng         |
| Salsa Putri     | Salsa         |
| Bagas Ramadhani | Bagas         |
| Nabila Azzahra  | Nabi          |
| Dimas Saputra   | Dimas         |
| Lina Marlina    | Lina          |
| Arif Setiawan   | Arif          |
| Yuni Kartika    | Yuni          |
| Fajar Nugroho   | Fajar         |

## LEN

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Objects' tree is expanded to 'Database Snapshots'. The 'Query' window displays the following SQL query:

```
SELECT nama,
LEN(nama) AS jumlah_karakter
FROM mahasiswa;
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with two columns: 'nama' and 'jumlah\_karakter'. The data is as follows:

| nama               | jumlah_karakter |
|--------------------|-----------------|
| 1. Andi Saputra    | 12              |
| 2. Budi Santoso    | 12              |
| 3. Siti Aqash      | 11              |
| 4. Rizq Akbar      | 11              |
| 5. Dewi Lestari    | 12              |
| 6. Rahmat Hidayat  | 14              |
| 7. Fitriani Putri  | 14              |
| 8. Gilang Saputra  | 14              |
| 9. Salsa Putri     | 11              |
| 10. Begia Ramadhan | 14              |
| 11. Nabila Azzahra | 14              |
| 12. Dimas Saputra  | 13              |
| 13. Lina Marlina   | 12              |
| 14. Arif Setiawan  | 13              |
| 15. Yuni Kartika   | 12              |
| 16. Fajar Nugroho  | 13              |

## ROUND

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Objects' tree is expanded to 'Database Snapshots'. The 'Query' window displays the following SQL query:

```
SELECT ROUND(AVG(CAST(idprod AS FLOAT)),2) AS rata_idprod1
FROM mahasiswa;
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with one column: 'rata\_idprod1'. The data is as follows:

| rata_idprod1 |
|--------------|
| 1. 2.63      |

## NOW / GETDATE

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Objects' tree is expanded to 'Database Snapshots'. The 'Query' window displays the following SQL query:

```
SELECT GETDATE() AS tanggal_sekarang;
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with one column: 'tanggal\_sekarang'. The data is as follows:

| tanggal_sekarang           |
|----------------------------|
| 1. 2026-04-26 17:59:20.693 |

## UCASE / UPPER

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Objects' tree is expanded to 'Database Snapshots'. The 'Query' window displays the following SQL query:

```
SELECT UPPER(nama) AS nama_huruf_besar
FROM mahasiswa;
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with one column: 'nama\_huruf\_besar'. The data is as follows:

| nama_huruf_besar   |
|--------------------|
| 1. ANDI SAFUTITRA  |
| 2. BUDI SANTOSO    |
| 3. SITI AISYAH     |
| 4. RIZQI AKBAR     |
| 5. DEWI LESTARI    |
| 6. RAHMAT HIDAYAT  |
| 7. FITRIANI PUTRI  |
| 8. GILANG SAPUTRA  |
| 9. SALSA PUTRI     |
| 10. BAGUS RAMADHAN |
| 11. NABILA AZZAHRA |
| 12. DIMAS SAPUTRA  |
| 13. LINA MARLINA   |
| 14. ARIF SETIAWAN  |
| 15. YUNI KARTIKA   |
| 16. FAJAR NUGROHO  |

## LCASE / LOWER

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Objects' tree is expanded to 'Database Snapshots'. The 'Query' window displays the following SQL query:

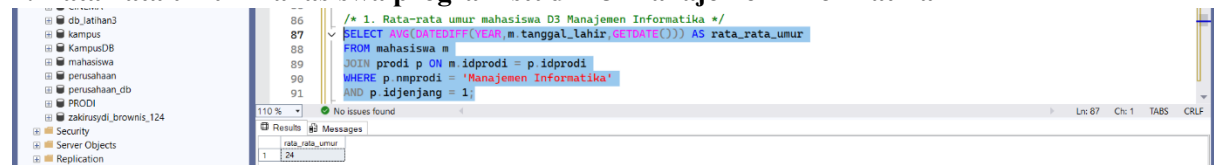
```
SELECT LOWER(nndosen) AS nama_huruf_kecil
FROM dosen;
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with one column: 'nama\_huruf\_kecil'. The data is as follows:

| nama_huruf_kecil    |
|---------------------|
| 1. aubaidjo         |
| 2. wendi            |
| 3. heni             |
| 4. suwondo          |
| 5. hendro           |
| 6. ahmad fauzi      |
| 7. rina kartika     |
| 8. bambang irawan   |
| 9. nina sari        |
| 10. yusuf kurniawan |
| 11. dedi saputra    |
| 12. maya sari       |
| 13. rudi hartono    |
| 14. dinda wulandari |
| 15. agus kurniawan  |
| 16. nina rahmawati  |
| 17. hendro wijaya   |

### III. TUGAS DAN PERTANYAAN

#### 1. Rata-rata umur mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika



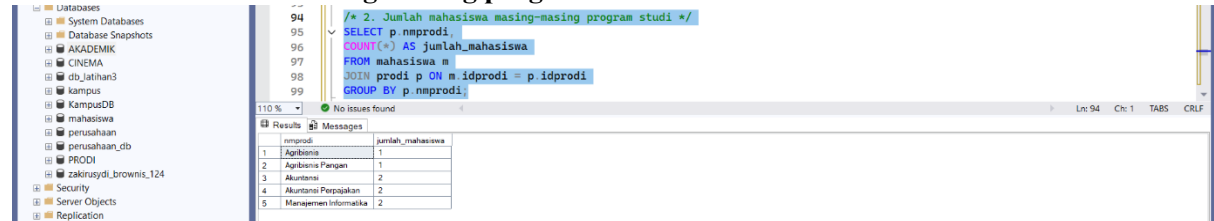
```
/* 1. Rata-rata umur mahasiswa D3 Manajemen Informatika */
SELECT AVG(DATEDIFF(YEAR, m.tanggal_lahir, GETDATE())) AS rata_rata_umur
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
WHERE p.nmprodi = 'Manajemen Informatika'
AND p.idjenjang = 1
```

| rata_rata_umur |
|----------------|
| 24             |

Penjelasan:

Menghitung rata-rata umur mahasiswa prodi D3 Manajemen Informatika.

#### 2. Jumlah mahasiswa masing-masing program studi



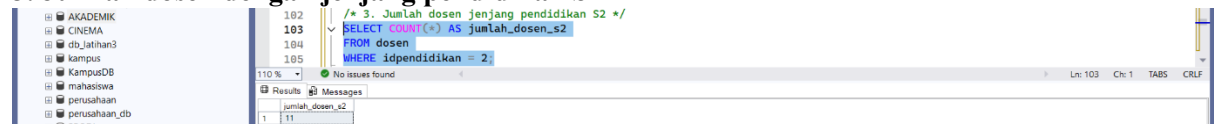
```
/* 2. Jumlah mahasiswa masing-masing program studi */
SELECT p.nmprodi,
COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
GROUP BY p.nmprodi
```

| nmprodi                 | jumlah_mahasiswa |
|-------------------------|------------------|
| 1 Agribisnis            | 1                |
| 2 Agribisnis Pangan     | 1                |
| 3 Akuntansi             | 2                |
| 4 Akuntansi Perpajakan  | 2                |
| 5 Manajemen Informatika | 2                |

Penjelasan:

Menampilkan jumlah mahasiswa pada tiap program studi.

#### 3. Jumlah dosen dengan jenjang pendidikan S2



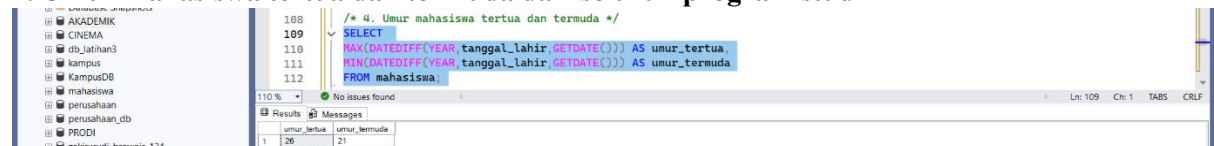
```
/* 3. Jumlah dosen jenjang pendidikan S2 */
SELECT COUNT(*) AS jumlah_dosen_s2
FROM dosen
WHERE idpendidikan = 2
```

| jumlah_dosen_s2 |
|-----------------|
| 11              |

Penjelasan:

Menghitung jumlah dosen pendidikan S2.

#### 4. Umur mahasiswa tertua dan termuda dari seluruh program studi



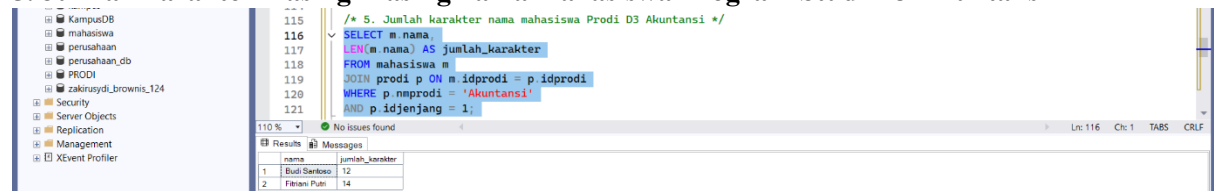
```
/* 4. Umur mahasiswa tertua dan termuda */
SELECT
MAX(DATEDIFF(YEAR, tanggal_lahir, GETDATE())) AS umur_tertua,
MIN(DATEDIFF(YEAR, tanggal_lahir, GETDATE())) AS umur_termuda
FROM mahasiswa
```

| umur_tertua | umur_termuda |
|-------------|--------------|
| 26          | 21           |

Penjelasan:

Menampilkan umur tertinggi dan terendah mahasiswa.

#### 5. Jumlah karakter masing-masing nama mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi



```
/* 5. Jumlah karakter nama mahasiswa Prodi D3 Akuntansi */
SELECT m.nama,
LEN(m.nama) AS jumlah_karakter
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
WHERE p.nmprodi = 'Akuntansi'
AND p.idjenjang = 1
```

| nama             | jumlah_karakter |
|------------------|-----------------|
| 1 Budi Santoso   | 12              |
| 2 Fitriani Putri | 14              |

Penjelasan:

Menghitung jumlah huruf nama mahasiswa D3 Akuntansi.

## 6. Daftar dosen dengan format kolom nmdosen dan umur

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is designed to list teachers with their names in a specific format and their ages.

```
/* 6. Daftar dosen format nama dan umur */
SELECT nmdosen,
       CONVERT(VARCHAR, tanggal_lahir, SETDATE()) AS umur
FROM dosen;
```

The results pane displays a table with two columns: **nmdosen** and **umur**. It contains 17 rows of data, listing teachers and their ages.

| nmdosen            | umur |
|--------------------|------|
| 1 Suberjo          | 48   |
| 2 Wendi            | 49   |
| 3 Heni             | 46   |
| 4 Suwondo          | 45   |
| 5 Hendro           | 45   |
| 6 Ahmad Fauzi      | 44   |
| 7 Rina Kartika     | 41   |
| 8 Bambang Irawan   | 47   |
| 9 Nina Sari        | 38   |
| 10 Yusuf Kurniawan | 42   |
| 11 Dedi Saputra    | 43   |
| 12 Maya Sari       | 39   |
| 13 Rudi Hartono    | 46   |
| 14 Srika Wulandari | 37   |
| 15 Agus Kurniawan  | 44   |
| 16 Nina Rahmawati  | 36   |
| 17 Hendra Wijaya   | 45   |

Penjelasan:

Menampilkan nama dosen dan umur dosen.

## 7. Daftar mahasiswa dengan huruf kapital

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is designed to list students with their names in all capital letters.

```
/* 7. Daftar mahasiswa huruf kapital */
SELECT UPPER(nama) AS nama_mahasiswa
FROM mahasiswa;
```

The results pane displays a table with one column: **nama\_mahasiswa**. It contains 16 rows of data, listing students with their names in all capital letters.

| nama_mahasiswa    |
|-------------------|
| 1 ANDI SAPUTRA    |
| 2 BUDI SANTOSO    |
| 3 SITI AESTIAH    |
| 4 RIZQI ANBAR     |
| 5 DEWI LESTARI    |
| 6 RAHMAT HIDAYAT  |
| 7 FITRIANI PUTRI  |
| 8 GILANG SAPUTRA  |
| 9 SALSA PUTRI     |
| 10 BAGUS RAMADHAN |
| 11 NABILA AZZAHRA |
| 12 DINAS SAPUTRA  |
| 13 LINA MARLINA   |
| 14 ARIF SETIAWAN  |
| 15 YUNI KARTIKA   |
| 16 FAJAR NUGROHO  |

Penjelasan:

Menampilkan nama mahasiswa dengan huruf besar semua.

## 8. Daftar dosen dengan huruf kecil

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is designed to list teachers with their names in all lowercase letters.

```
/* 8. Daftar dosen huruf kecil */
SELECT LOWER(nmdosen) AS nama_dosen
FROM dosen;
```

The results pane displays a table with one column: **nama\_dosen**. It contains 17 rows of data, listing teachers with their names in all lowercase letters.

| nama_dosen         |
|--------------------|
| 1 suberjo          |
| 2 wendi            |
| 3 hen              |
| 4 suwondo          |
| 5 hendro           |
| 6 ahmad fauzi      |
| 7 rina kartika     |
| 8 bambang irawan   |
| 9 nina sari        |
| 10 yusuf kurniawan |
| 11 dedi saputra    |
| 12 maya sari       |
| 13 rudi hartono    |
| 14 srika wulandari |
| 15 agus kurniawan  |
| 16 nina rahmawati  |
| 17 hendra wijaya   |

Penjelasan:

Menampilkan nama dosen huruf kecil semua.

## 9. Contoh penggunaan SUM dan ROUND

### SUM

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is designed to calculate the sum of the **idprodi** column for all students.

```
/* 9. Contoh SUM */
SELECT SUM(idprodi) AS total_idprodi
FROM mahasiswa;
```

The results pane displays a table with one column: **total\_idprodi**. It contains one row of data with the value 21.

| total_idprodi |
|---------------|
| 1 21          |

### ROUND

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager interface. The query is designed to calculate the average of the **idprodi** column for all students, rounded to 2 decimal places.

```
/* 10. Contoh ROUND */
SELECT ROUND(AVG(CAST(idprodi AS FLOAT)), 2) AS rata_idprodi
FROM mahasiswa;
```

The results pane displays a table with one column: **rata\_idprodi**. It contains one row of data with the value 2.63.

| rata_idprodi |
|--------------|
| 1 2.63       |

Penjelasan:

- SUM menjumlahkan nilai idprodi mahasiswa
- ROUND membulatkan hasil rata-rata menjadi 2 angka desimal

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Fungsi AVG digunakan untuk menghitung rata-rata.
2. COUNT menghitung jumlah data.
3. MAX dan MIN mencari nilai terbesar dan terkecil.
4. SUM menjumlahkan data numerik.
5. LEN menghitung jumlah karakter.
6. UPPER dan LOWER mengubah huruf besar/kecil.
7. SQL Server mempermudah analisis data akademik.